

EXPERIMENTO 10 – MAGNETISMO E ÍMÃS

PARTE I – Reconhecendo ímãs, material ferromagnético e paramagnético

OBJETIVO: Analisar as propriedades dos ímãs e reconhecer seus polos magnéticos.

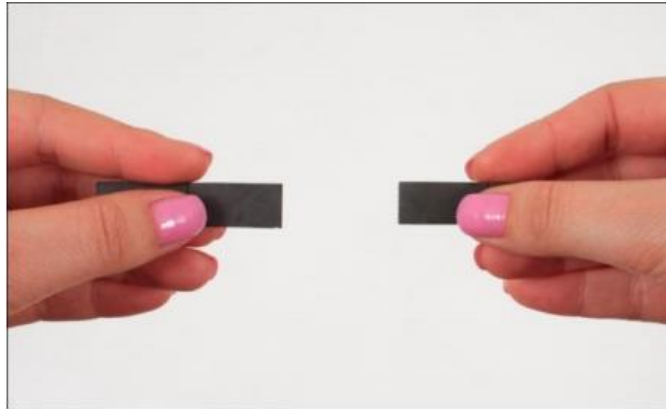


Fig 1: Observando a ação entre dois ímãs.

I - Procedimentos Experimentais

1. Segurar brandamente um ímã em cada mão e aproximar vagarosamente as suas extremidades de cores iguais (polos magnéticos iguais).
2. Observar se eles apresentam facilidade ou dificuldade à aproximação.
3. Repetir os procedimentos anteriores aproximando agora as extremidades de cores diferentes (polos diferentes).
4. Colocar um clipe sobre a mesa e aproximar vagarosamente um dos polos de um ímã. Observar o que ocorre. Que tipo de ação é exercida sobre o clipe quando é aproximado de um ímã?
5. Repetir o procedimento usando agora o outro polo do ímã.
6. Repetir os procedimentos anteriores usando agora um objeto de alumínio em lugar do clipe. Observar e explicar o que ocorre. Que ação o ímã exerce sobre um corpo de alumínio?

PARTE II – Os polos magnéticos e os polos geográficos.

OBJETIVO: Identificar os polos magnéticos de um ímã através da orientação geográfica



II - Procedimentos Experimentais

1. Colocar a bússola sobre a mesa, aguardar a agulha estabilizar e então ajustar a posição da rosa dos ventos para a posição norte e sul. Por que a agulha tende sempre a se alinhar numa determinada posição?
2. Com a bússola ajustada na posição norte e sul, aproximar da extremidade da bússola que indica o norte geográfico (pintada de vermelho), um ímã com o polo pintado de azul. Observar o que acontece com a agulha da bússola. O que aconteceu com a agulha magnética quando se aproximou a extremidade do ímã pintada de azul? Esse polo do ímã é norte ou sul?
3. Repetir a operação com o outro polo do ímã (pintado de vermelho). Qual a polaridade magnética da extremidade do ímã pintada de vermelho?

PARTE III – Atração e repulsão magnética

OBJETIVO: Observar a repulsão entre polos de mesmo nome através de um amortecedor magnético.



III - Procedimentos Experimentais

1. Encaixar no suporte um ímã cilíndrico tipo anel com o norte magnético (face vermelha), voltada para cima. Descrever o que foi observado durante a montagem sugerida.
2. A seguir encaixar outro ímã com a face vermelha voltada para baixo. Observar o que ocorre.
- 3 - Descrever o comportamento magnético se polos iguais ao serem aproximados. E se polos diferentes ao serem aproximados.

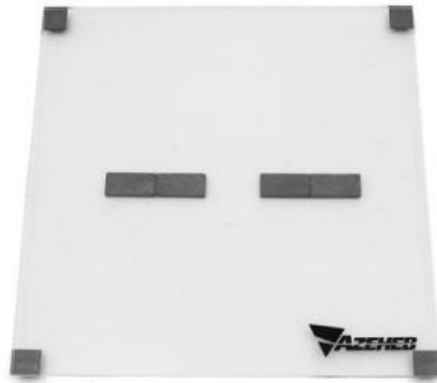
PARTE IV – Linhas de Indução do Campo Magnético

OBJETIVO: Obter uma visualização das linhas de indução do campo magnético gerado por um ímã em forma de barra.

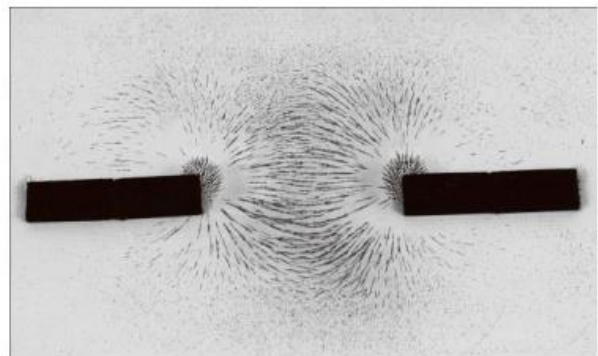
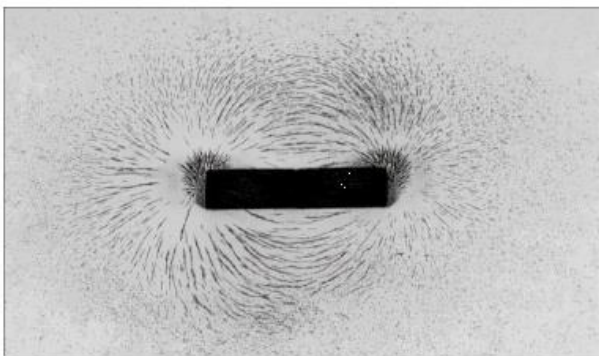


IV - Procedimentos Experimentais

1. Movimentar a mesa de espectros magnéticos para espalhar o ferro em pó e colocar a mesa de espectros sobre dois ímãs em forma de barras chatas unidos, dispostos horizontalmente. Para melhorar a visualização do espectro, realizar toques leves sobre a placa. Observar o espectro formado pelas limalhas.
2. Usar quatro ímãs em forma de barra chata. Juntá-los dois a dois.
3. Posicionar os dois ímãs de tal forma que dois polos diferentes fiquem voltados um para o outro e distantes $\pm 3\text{cm}$, conforme ilustra a figura.



4. Movimentar a mesa de espectros magnéticos para espalhar o ferro em pó e colocar a mesa de espectros sobre dois ímãs em forma de barras chatas unidos, dispostos horizontalmente.
5. Realizar toques leves sobre a placa de acrílico e observar o espectro das linhas de indução do campo magnético obtido por meio deste arranjo.
6. Utilizar os diversos ímãs para repetir os procedimentos com outros arranjos de posicionamento dos polos magnéticos.
7. Fazer um desenho mostrando os espectros das linhas de indução do campo magnético obtidos em cada configuração do experimento.



8. O que é que as linhas de indução indicam em cada ponto da região externa a dois polos magnéticos? Qual é o sentido das linhas de indução na região externa ao ímã?

V – Conclusão do Experimento